

Функция на една променлива

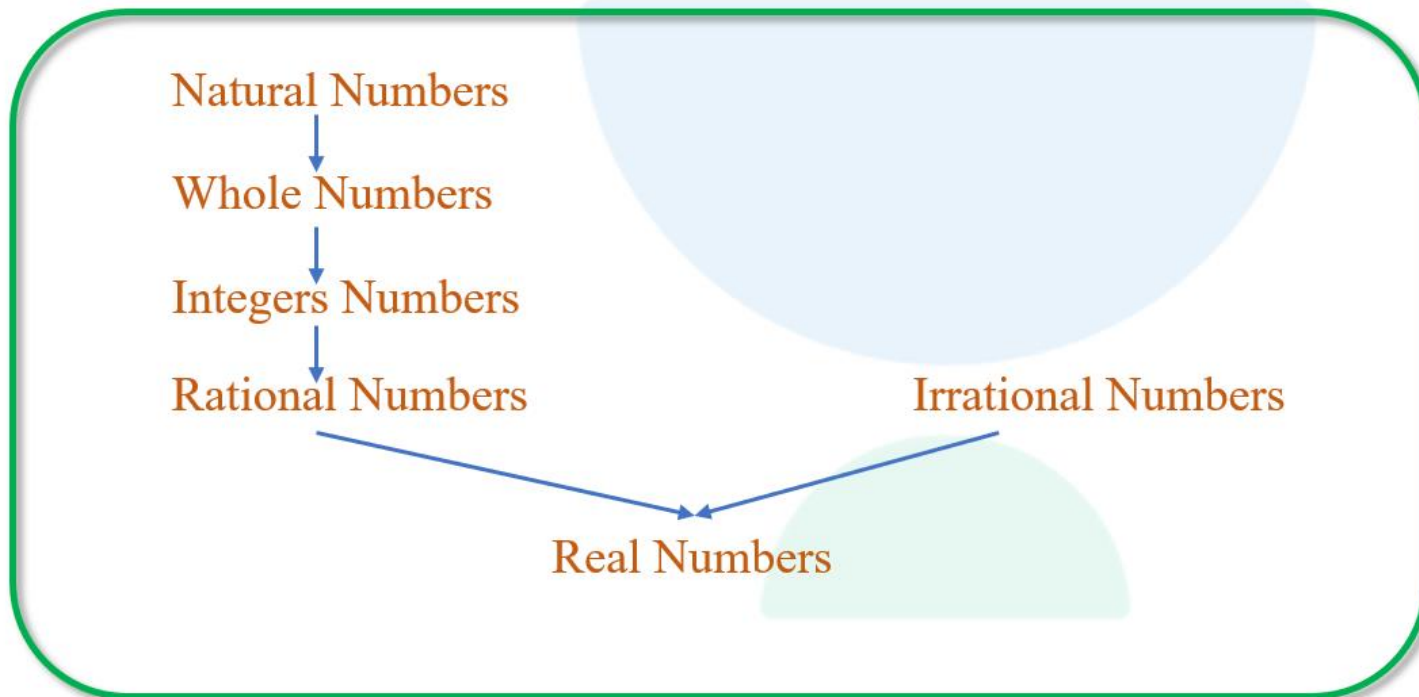
- ✓ основни понятия,
- ✓ класификация,
- ✓ обратна функция.

Natural Number $\rightarrow 1, 2, 3, \dots, \infty$

Integer Number $\rightarrow \{\dots, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, \dots\}$

Rational Number $\rightarrow \frac{1}{3}, -\frac{4}{9} = \frac{-4}{9} = \frac{4}{-9}, 32 = \frac{32}{1}$

Irrational Number $\rightarrow \sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{5}, \sqrt{7}, \dots, \pi = 3.14159265358979\dots$
 $e = 2.71828182845904\dots$



Отворен интервал

(a, b)

$$a < x < b$$



Затворен интервал

$[a, b]$

$$a \leq x \leq b$$



Полуотворен интервал

$(a, b]$

$$a < x \leq b$$



$[a, b)$

$$a \leq x < b$$



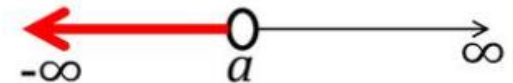
(a, ∞)

$$x > a$$



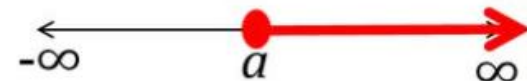
$(-\infty, a)$

$$x < a$$



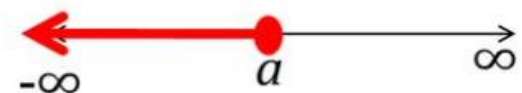
$[a, \infty)$

$$x \geq a$$



$(-\infty, a]$

$$x \leq a$$



Околност на точката x_0 наричаме всеки отворен интервал, съдържащ точката.

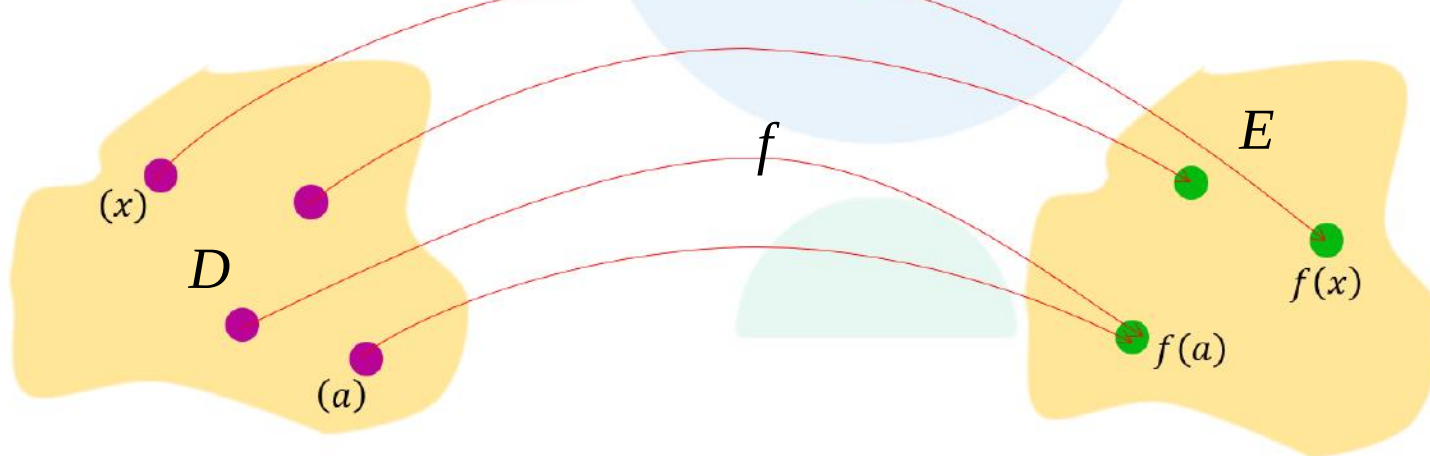
Под δ околност на точката x_0 разбираме множеството от всички реални числа x , за които $|x - x_0| < \delta$ или отворения интервал $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$, където δ е дадено положително число.

Модул или **абсолютна стойност** на реалното число x наричаме

$$|x| = \begin{cases} x, & \text{ако } x \geq 0 \\ -x, & \text{ако } x < 0 \end{cases}$$

$$(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$$





Нека D и E са множества от реални числа. Ако на всеки елемент x от множеството D ($x \in D$) по някакво правило f се съпоставя единствен елемент y от множеството E , казваме, че y е функция на x и това се записва $y = f(x)$.

D - **дефиниционна област**

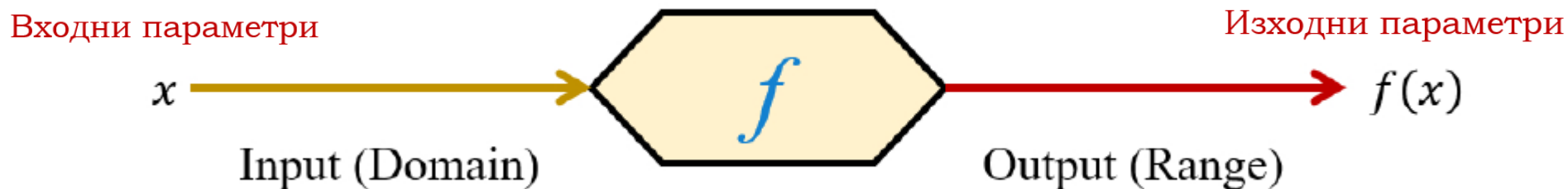
E - **област от стойности**

$x \in D$ - **независима променлива (аргумент)**

$y \in E$ - **зависима променлива (функция)**

Връзка с Функция в програмирането

Функция f , която има аргумент x и стойност $y = f(x)$, метафорично може да бъде описана като устройство, което преобразува аргумента x в стойността $y = f(x)$.



В програмирането, аргументите на функциите се наричат **входни параметри**. Те могат да имат различно естество (числа, низове, указатели, многомерни вектори, масиви, графични обекти и др.). Различен характер имат и стойностите на функциите, които в програмирането се наричат **изходни параметри**.

Начини на задаване на функция

Една функция $y = f(x)$ може да се зададе:

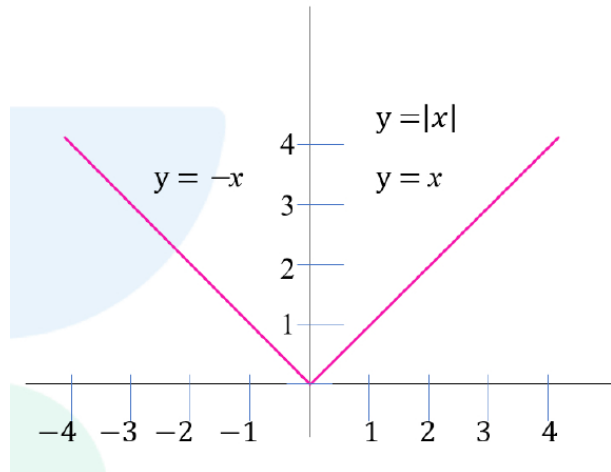
- **Аналитично** – когато f е аналитичен израз, показващ операциите, които трябва да се извършат с аргумента x , за да се получи съответната стойност на функцията y ;
- **Таблично** – когато в таблица са дадени стойностите на x и съответните стойности на y ;
- **Графично** - когато е зададена графиката на функцията $(x, f(x))$, $x \in D$.

Аналитично: $y = f(x) = 2x^2 - 3x$

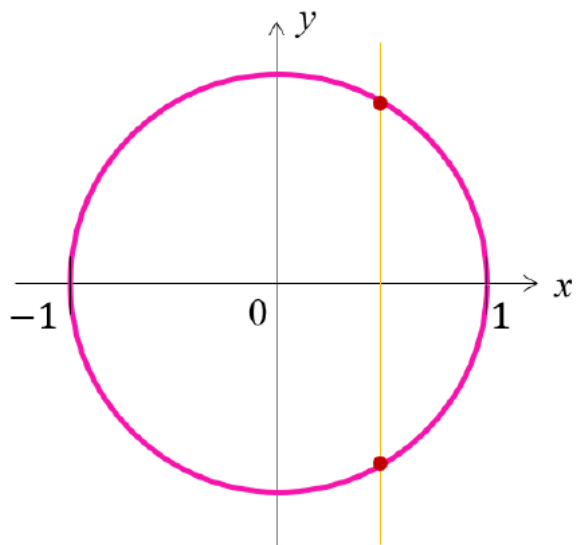
Таблично:

x	1	2	3	4	5	6	7	8
$f(x)$	3	4.5	7	10.5	15	20.5	27	34.5

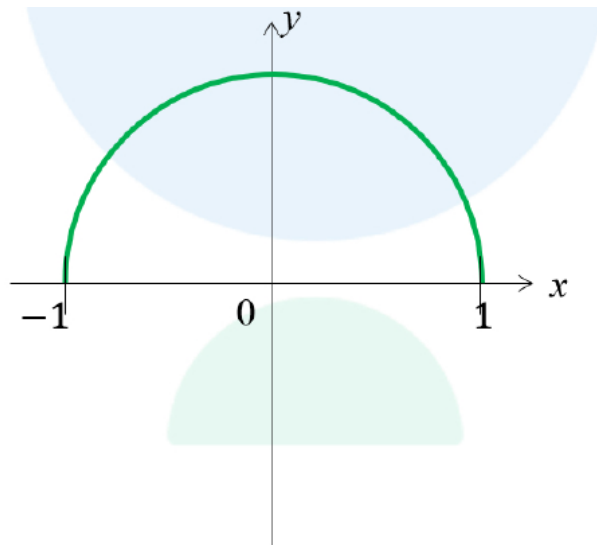
Графично:



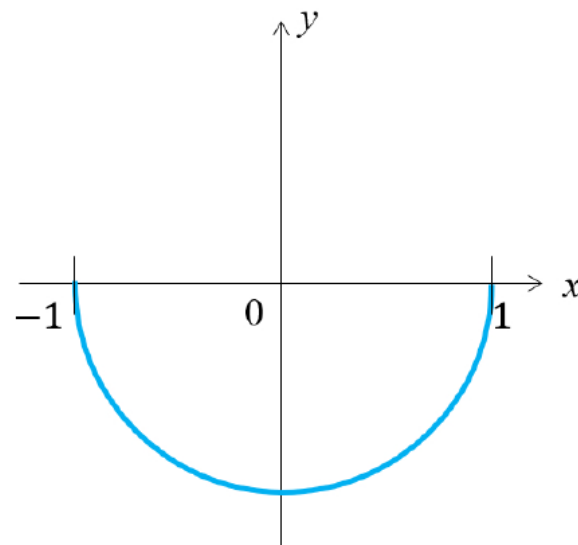
The Vertical Line Test—



(i) $x^2 + y^2 = 1$



(ii) $y = \sqrt{1 - x^2}$



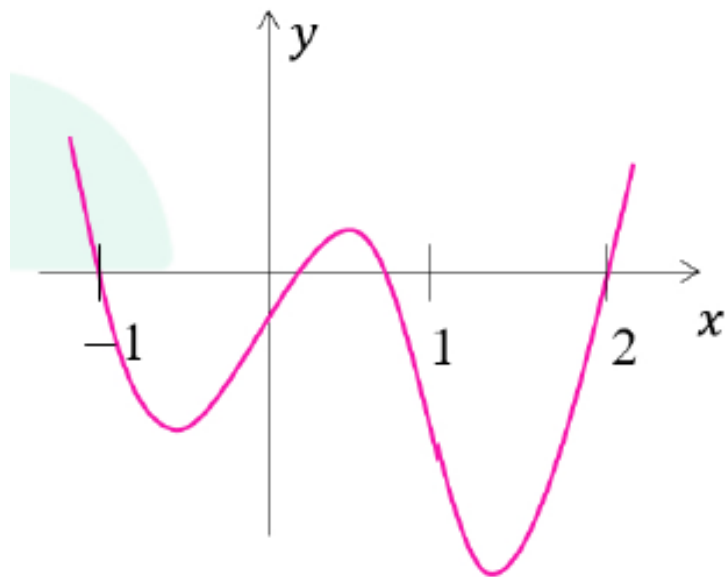
(iii) $y = -\sqrt{1 - x^2}$

Класификация на функциите

Полином (цяла рационална функция) се нарича функция от вида

$$y = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_{n-1}x + a_n,$$

където коефициентите $a_0, a_1, \dots, a_n$ са дадени реални числа, а n е цяло неотрицателно число. Дефинирана е за всяко $x \in \mathbb{R}$.

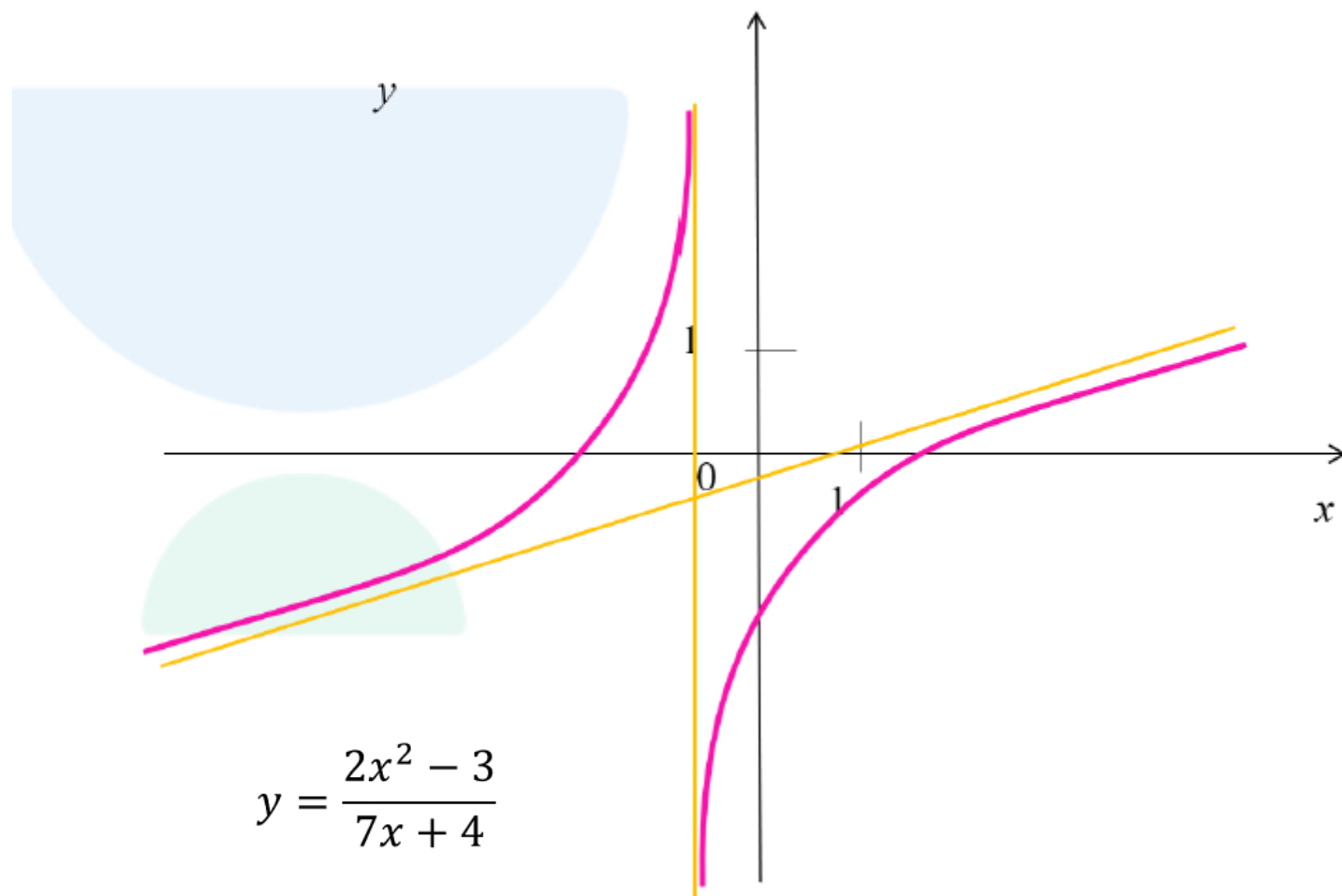


$$y = 8x^4 - 14x^3 - 9x^2 + 11x - 1$$

Дробно-рационална функция наричаме функция от вида $y = \frac{P(x)}{Q(x)}$,

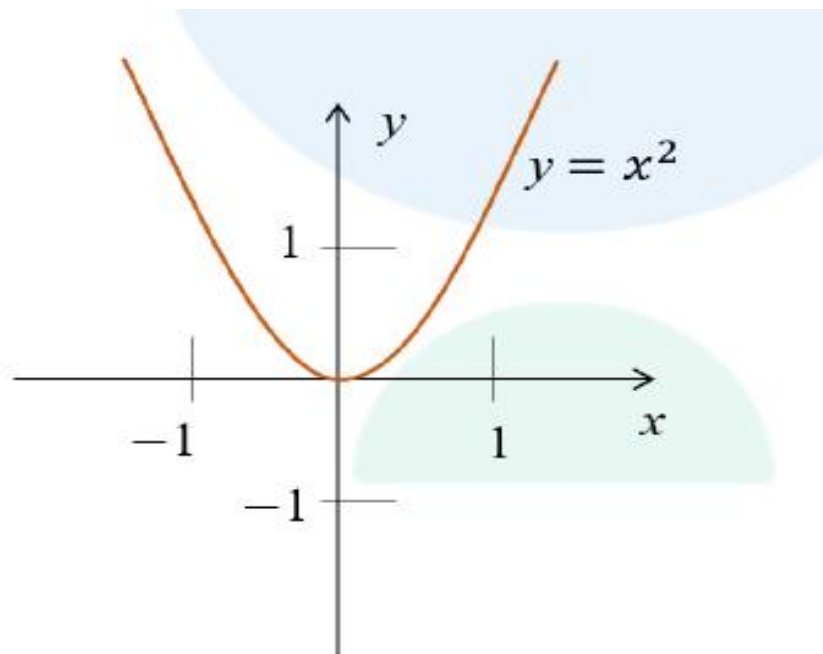
където $P(x)$ и $Q(x)$ са дадени полиноми.

Дефиниционната област се състои от всички реални числа, в които знаменателят $Q(x)$ е различен от нула.

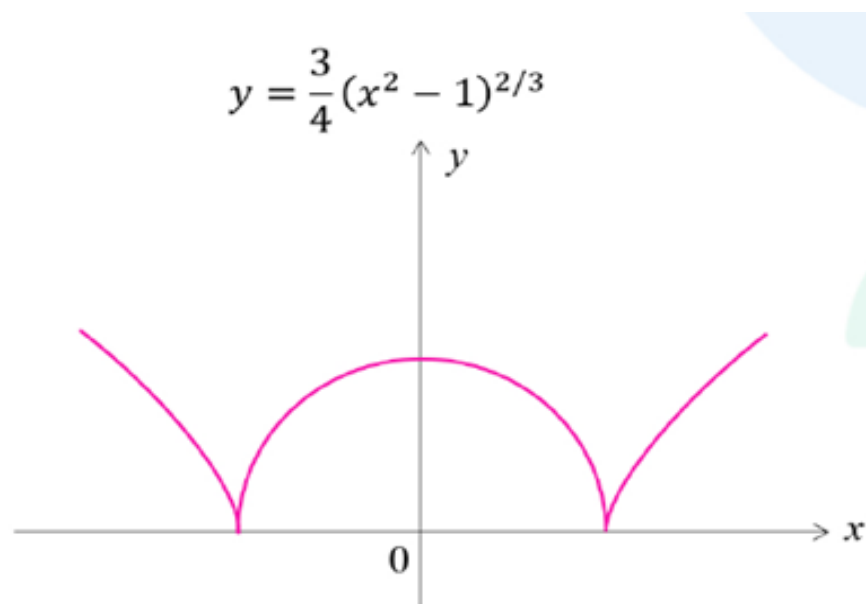


Алгебричните функции са:

рационални $\Rightarrow$ извършват се алгебрични действия - събиране, изваждане, умножение, деление, *степенуване без степени с дробни показатели*.



Ирационални $\Rightarrow$ извършва се и степенуване с дробни показатели (коренуване).



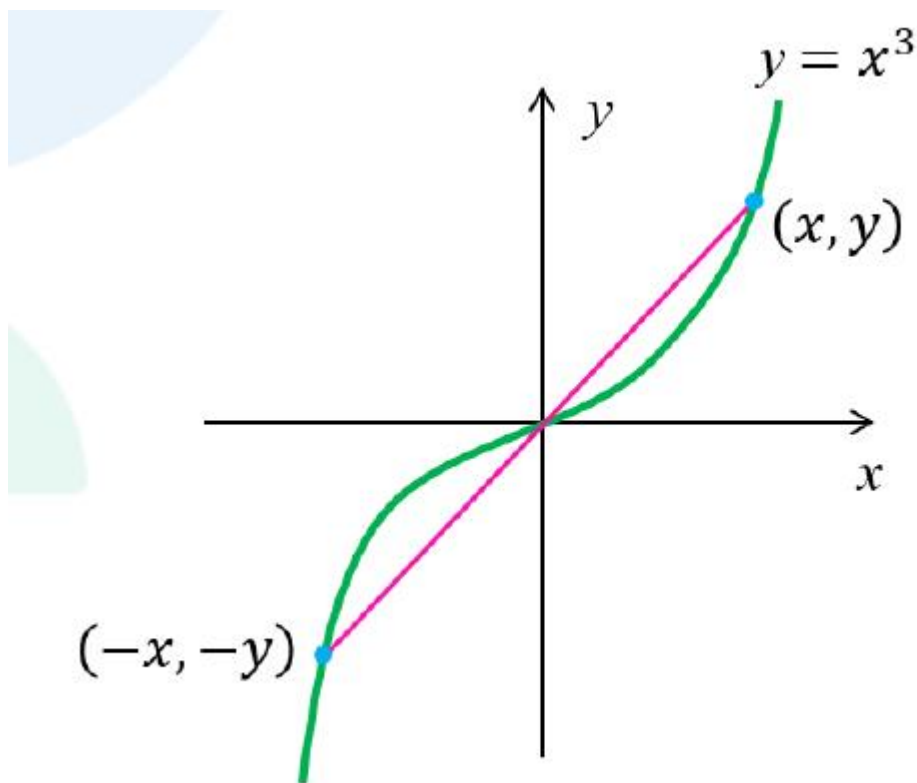
Трансцедентна функция е функция, която не е алгебрична. Такива са тригонометричните функции, логаритмичната функция, показателната функция и други.

Четни и нечетни функции

Нека функцията $y = f(x)$ е дефинирана в област, симетрична спрямо О

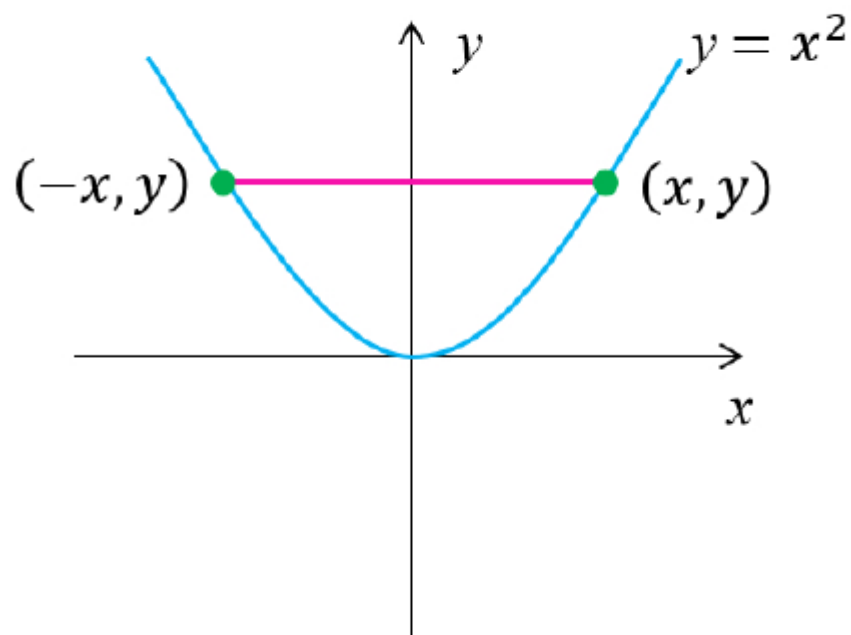
Функцията $y = f(x)$ е нечетна, когато $f(-x) = -f(x)$

- Графика на всяка нечетна функция е симетрична относно координатното начало т.О.



Функцията $y = f(x)$ е четна, когато: $f(-x) = f(x)$

- Графиката на всяка четна функция е симетрична относно координатната ос Oy .



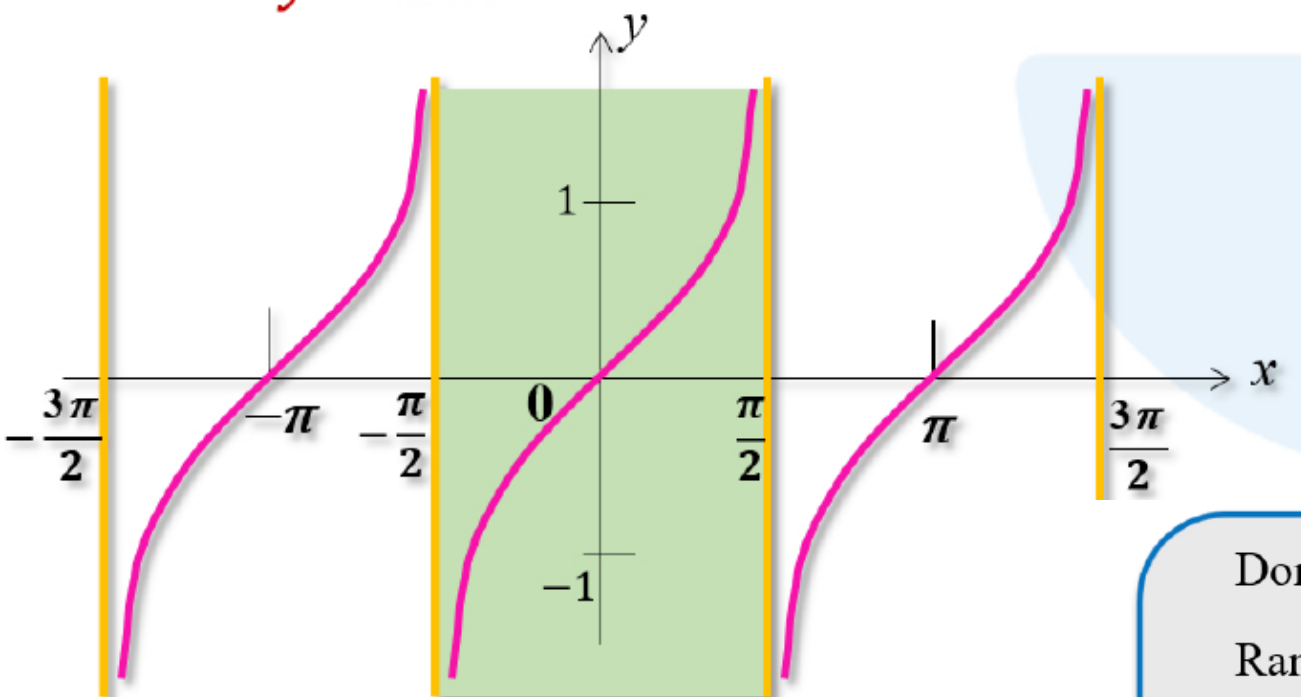
периодична функция

Една функция $y = f(x)$ с дефиниционна област D е **периодична**, ако съществува число T такова, че от $x \in D$ следва, че $x \pm T \in D$ и

$$f(x + T) = f(x - T) = f(x)$$

Най-малкото положително число T , за което е изпълнено това равенство се нарича **период** на функцията.

$$y = \tan \theta$$



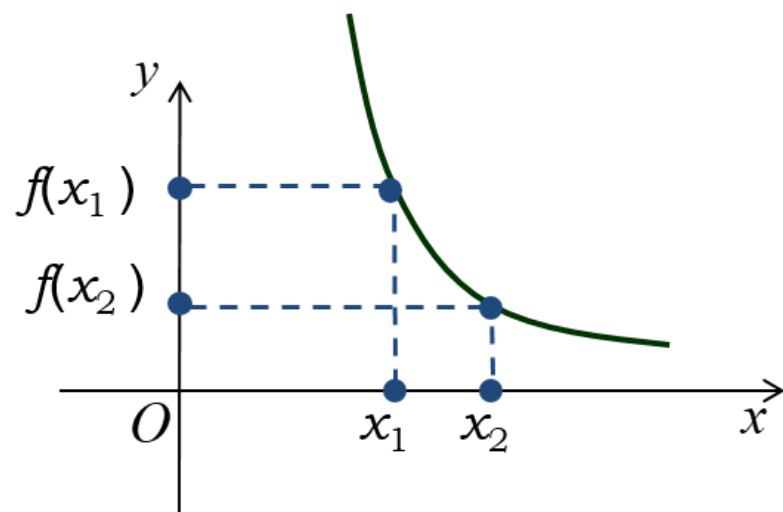
Domain : $x \neq \pm \pi/2, \pm 3\pi/2 \dots$

Range : $-\infty < y < \infty$

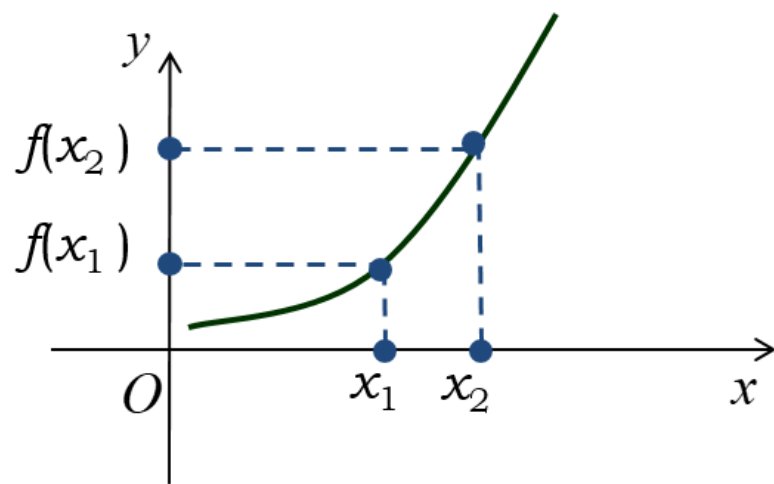
Period : π

Намаляваща и растяща функция

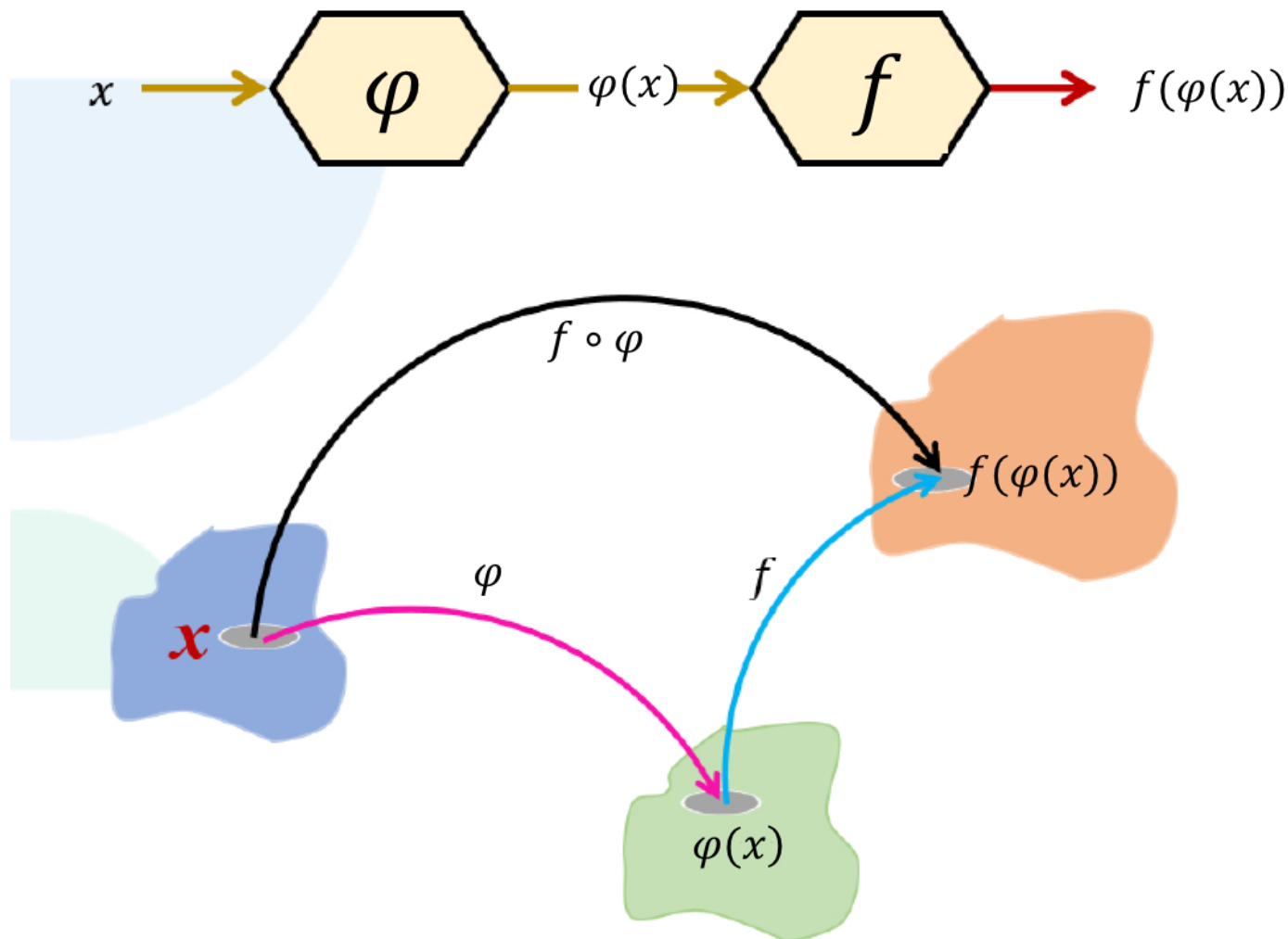
- ако за всяко $x_1 < x_2$ в множество D следва $f(x_1) \geq f(x_2)$, то функцията е **намаляваща** в D .



- ако за всяко $x_1 < x_2$ в множество D следва $f(x_1) \leq f(x_2)$ то функцията е **растяща** в D .



Сложна (съставна) функция се дефинира по следния начин:
 нека y е функция на променливата u , т.е. $y = f(u)$ в област D , а u е функция на x , т.е. $u = \varphi(x)$, дефинирана в област D_1 и със стойности в областта D . Тогава y се получава функция на x в областта D_1 .
 Тази функция се означава $y = f(\varphi(x))$ и се нарича **съставна функция** или **функция от функция**.



Пример Дадени са функциите $f(x) = \sqrt{x}$ $g(x) = x + 1$

Да се намери:

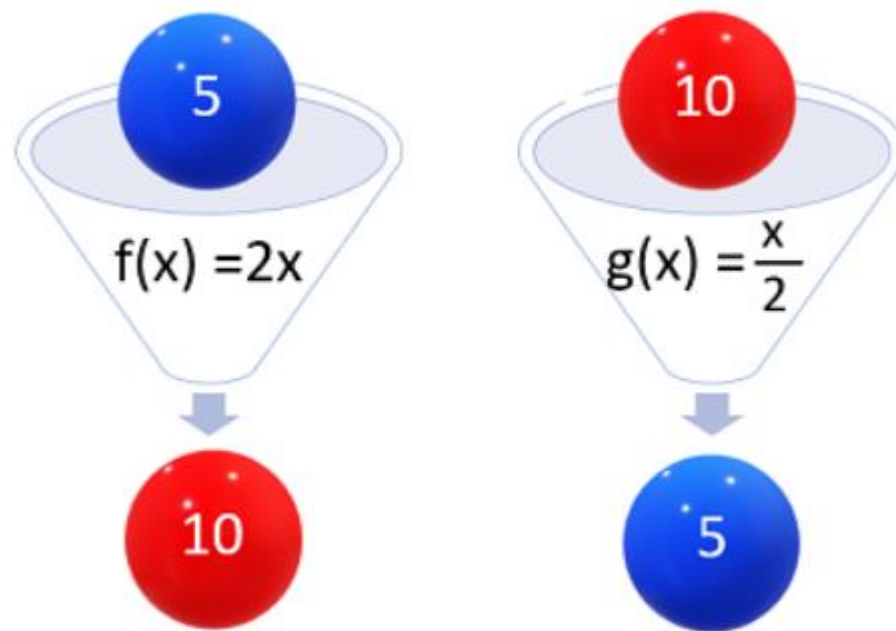
(a) $(f \circ g)(x)$

(b) $(g \circ f)(x)$

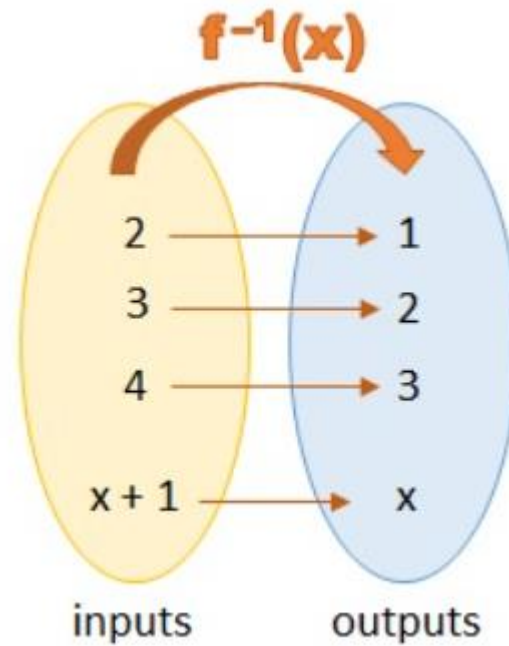
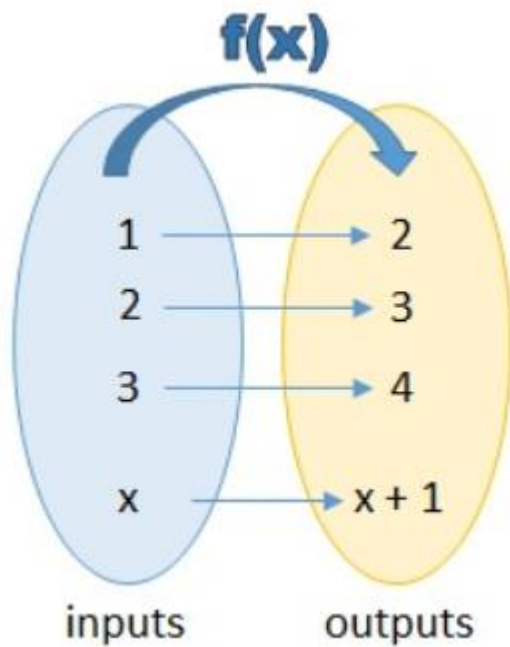
(c) $(f \circ f)(x)$

(d) $(g \circ g)(x)$

Обратна функция. Нека е дадена функцията $y = f(x)$ с дефиниционна област D и с област от стойностите D_1 . Ако за две различни стойности на x от D съответстват чрез f две различни стойности на y от D_1 , то може да се разглеждат съответно обратно изображение на y от D_1 в x от D . То се нарича **обратна функция** на $f(x)$ и се бележи $x = f^{-1}(y)$, а $y = f(x)$ се нарича **права функция**.



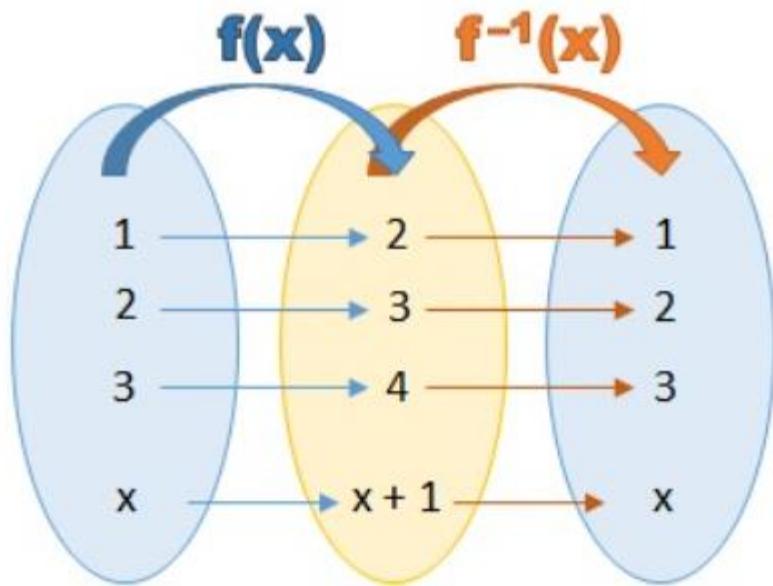
$$f(x) = x + 1$$



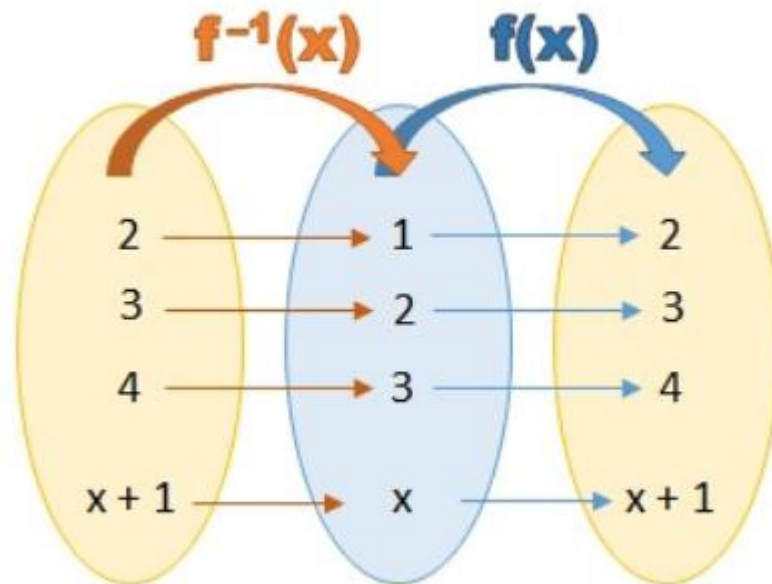
$$f^{-1}(x) = x - 1$$

За правата и обратната функция са изпълнени равенствата:

$$f(f^{-1}(y)) = y, \quad f^{-1}(f(x)) = x, \quad x \in D, y \in D_1.$$



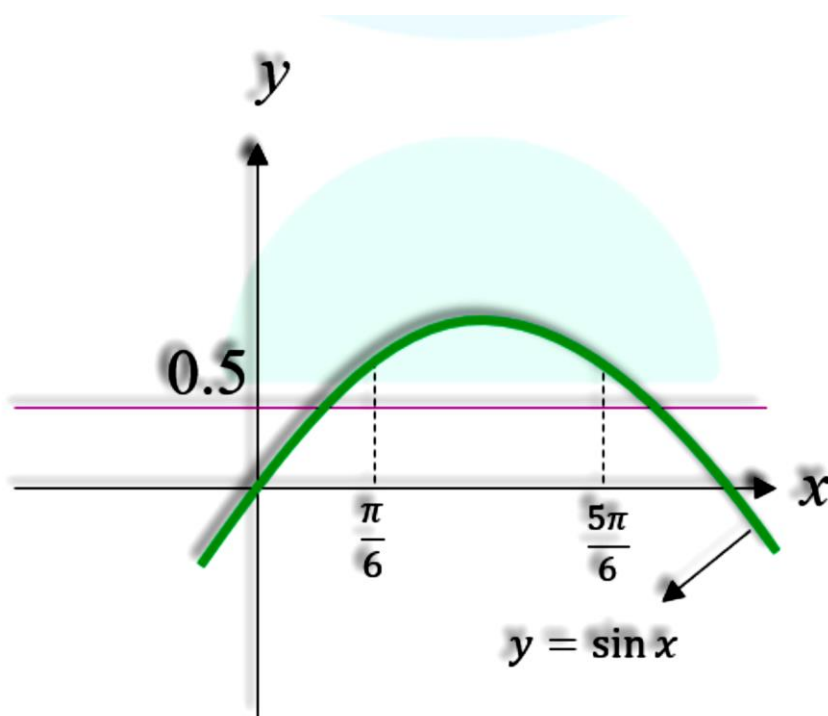
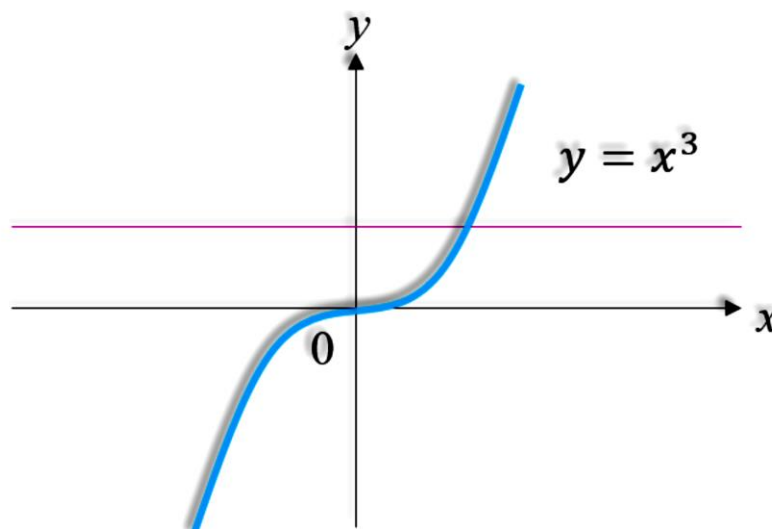
$$f^{-1}(f(x)) = x$$



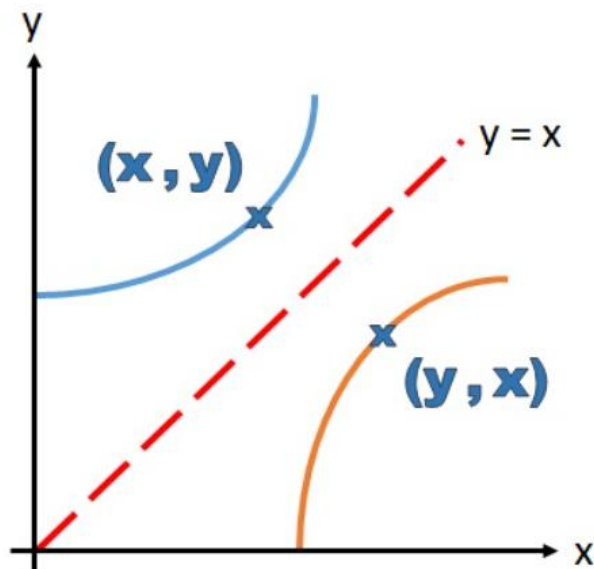
$$f^{-1}(f(x)) = x$$

- Ако всяка права, успоредна на абсцисната ос Ox , пресича графиката на функцията $y = f(x)$ най-много в една точка, то тази функция притежава обратна функция.

- Ако поне една права, успоредна на абсцисната ос Ox , пресича графиката на функцията $y = f(x)$ поне в две точки, то тази функция не притежава обратна функция.

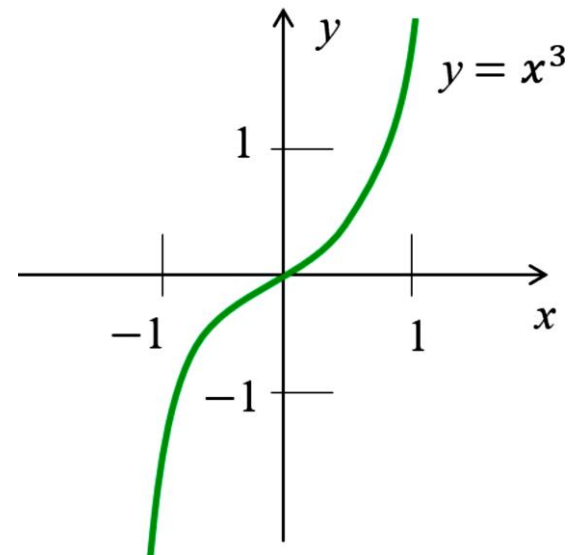
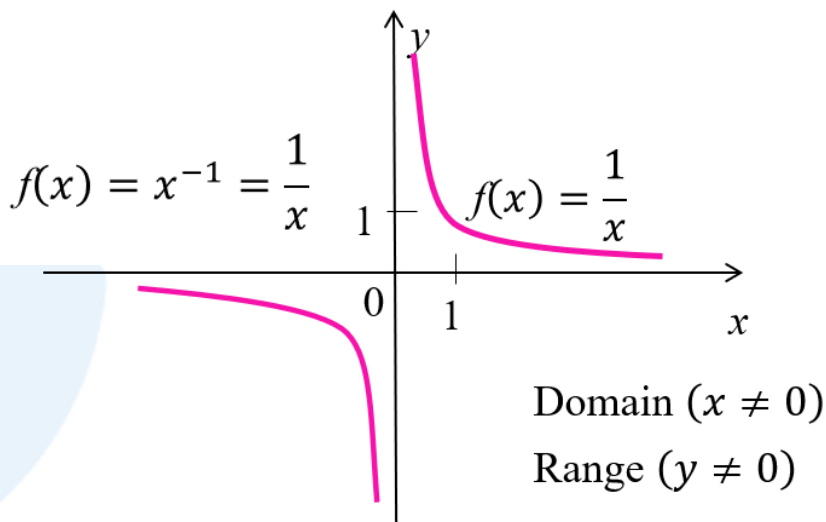
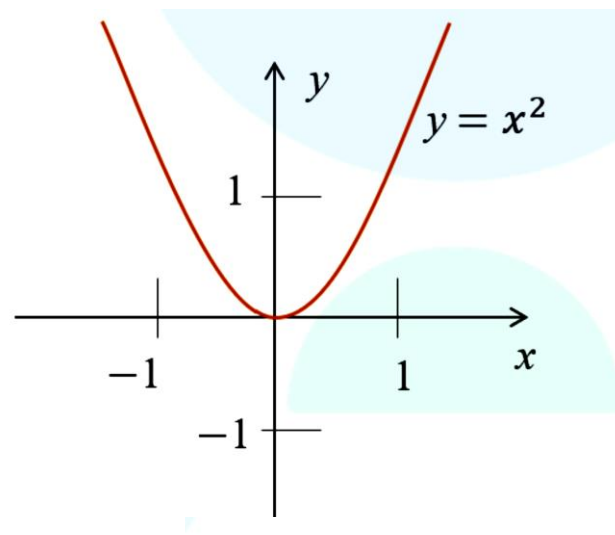
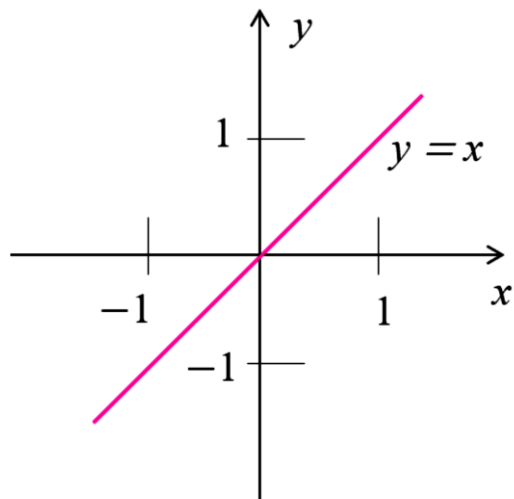


Графиките на правата и обратната функция представляват линии, симетрично разположени спрямо правата с уравнение $y = x$, която е ъглополовяща на първи и трети квадрант.

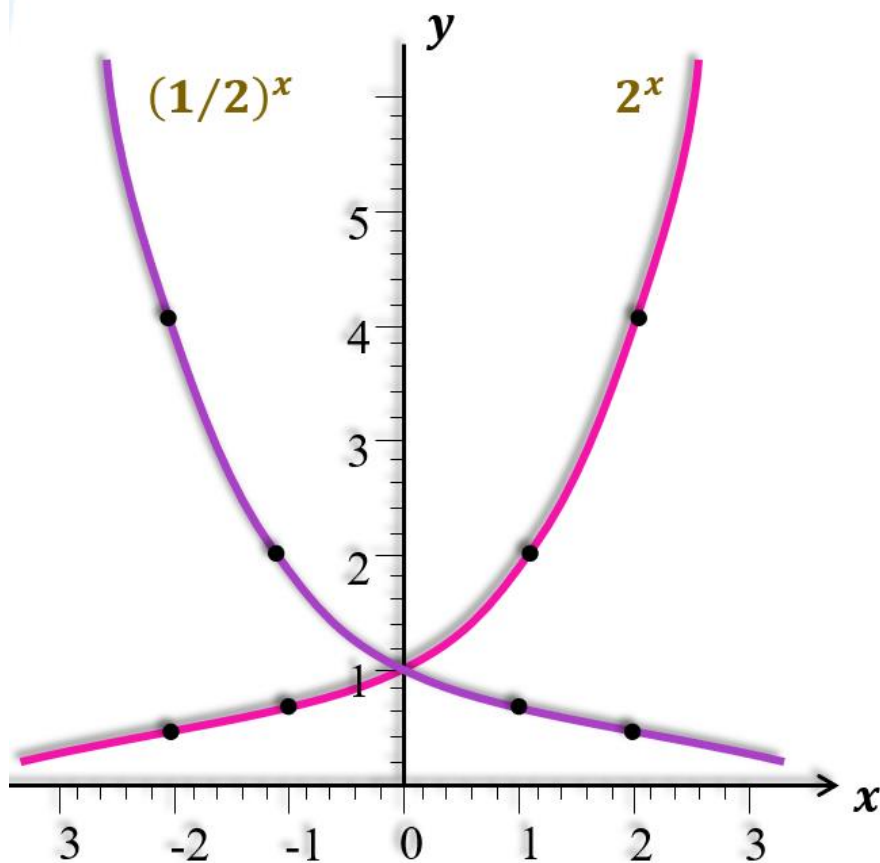


Основни елементарни функции

Степенна функция. Това е функция от вида $y = x^{\alpha}$, където α е произволно реално число. Дефиниционната област на степенната функция зависи от α .



Показателна функция се нарича всяка функция от вида $y = a^x$, където $a > 0$ и $a \neq 1$. Тя е дефинирана за всяко x .



$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{n \text{ factors}}$$

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n} = \left(\frac{1}{a}\right)^n$$

$$a^{1/n} = \sqrt[n]{a}$$

$$a^{p/q} = \sqrt[q]{a^p} = (\sqrt[q]{a})^p$$

$$1. a^x \cdot a^y = a^{x+y}$$

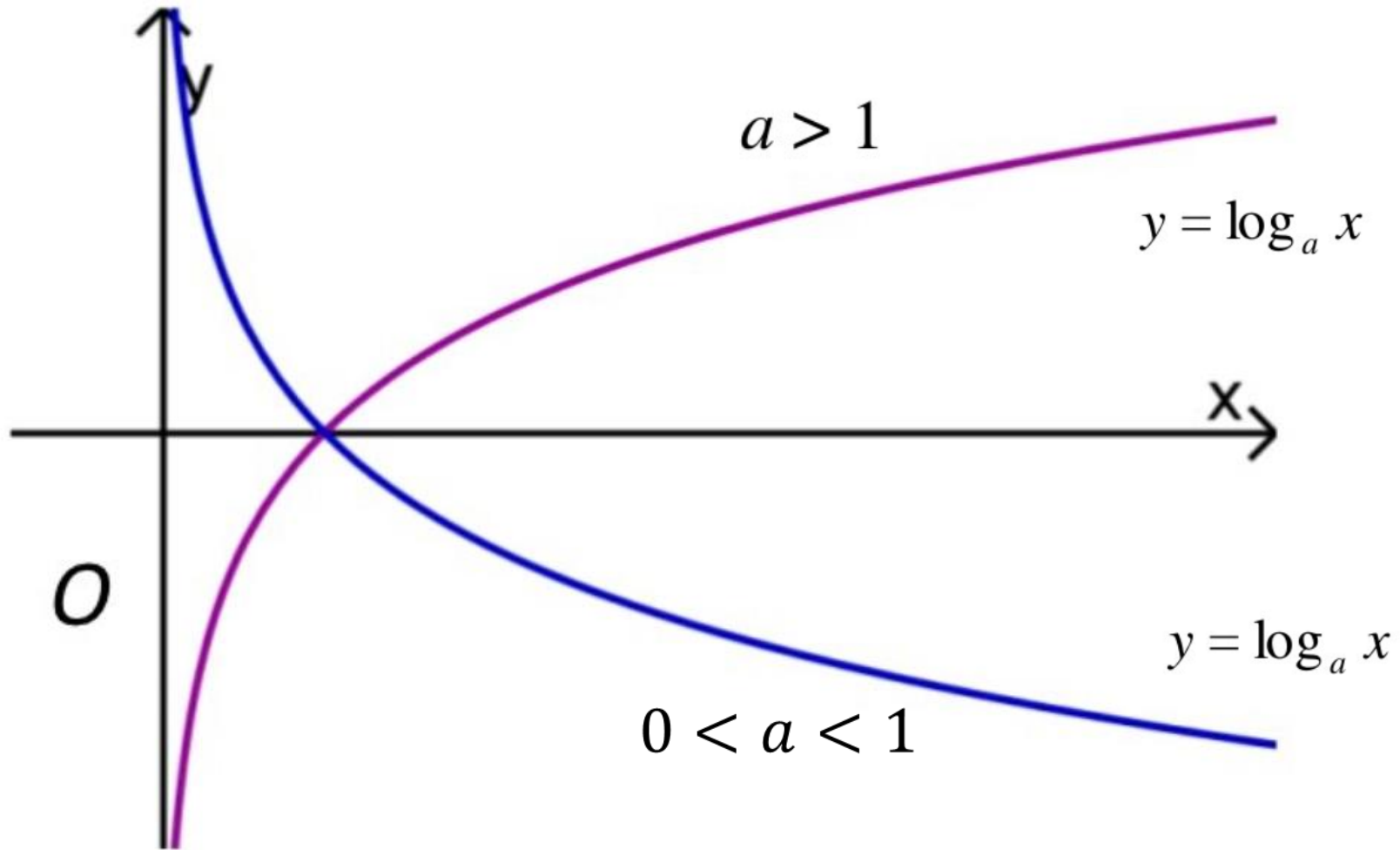
$$2. \frac{a^x}{a^y} = a^{x-y}$$

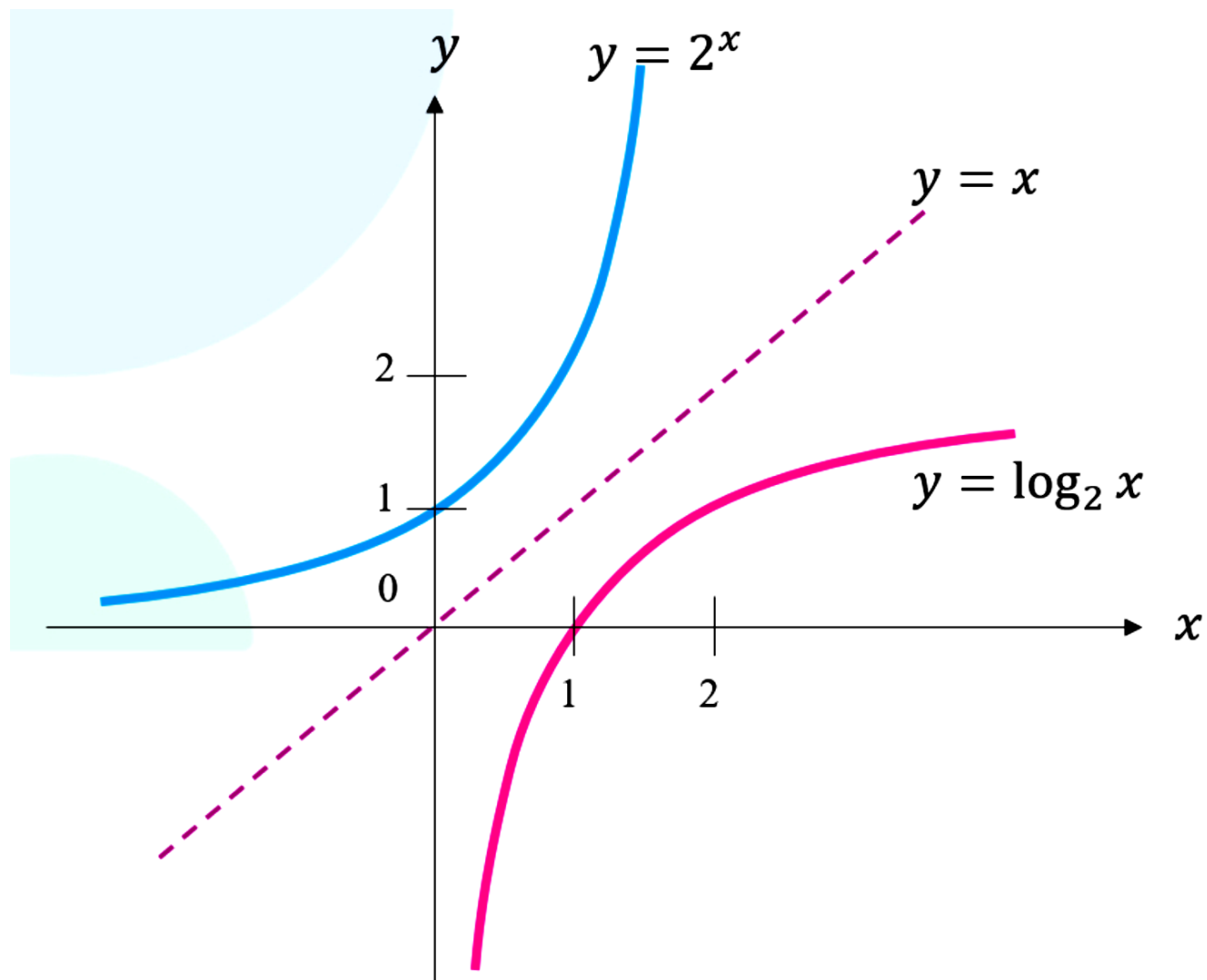
$$5. \frac{a^x}{b^x} = \left(\frac{a}{b}\right)^x$$

$$3. (a^x)^y = (a^y)^x = a^{xy}$$

$$4. a^x \cdot b^x = (ab)^x$$

Логаритмична функция се нарича функция от вида $y = \log_a x$, $a > 0$, $a \neq 1$. Дефинирана е само за положителни стойности на x , ($x > 0$). Тя е обратна на показателната функция $x = a^y$, като съответствието е само за $x > 0$. Така имаме $\log_a a^x = x$, $a^{\log_a x} = x$ за всяко $x > 0$.



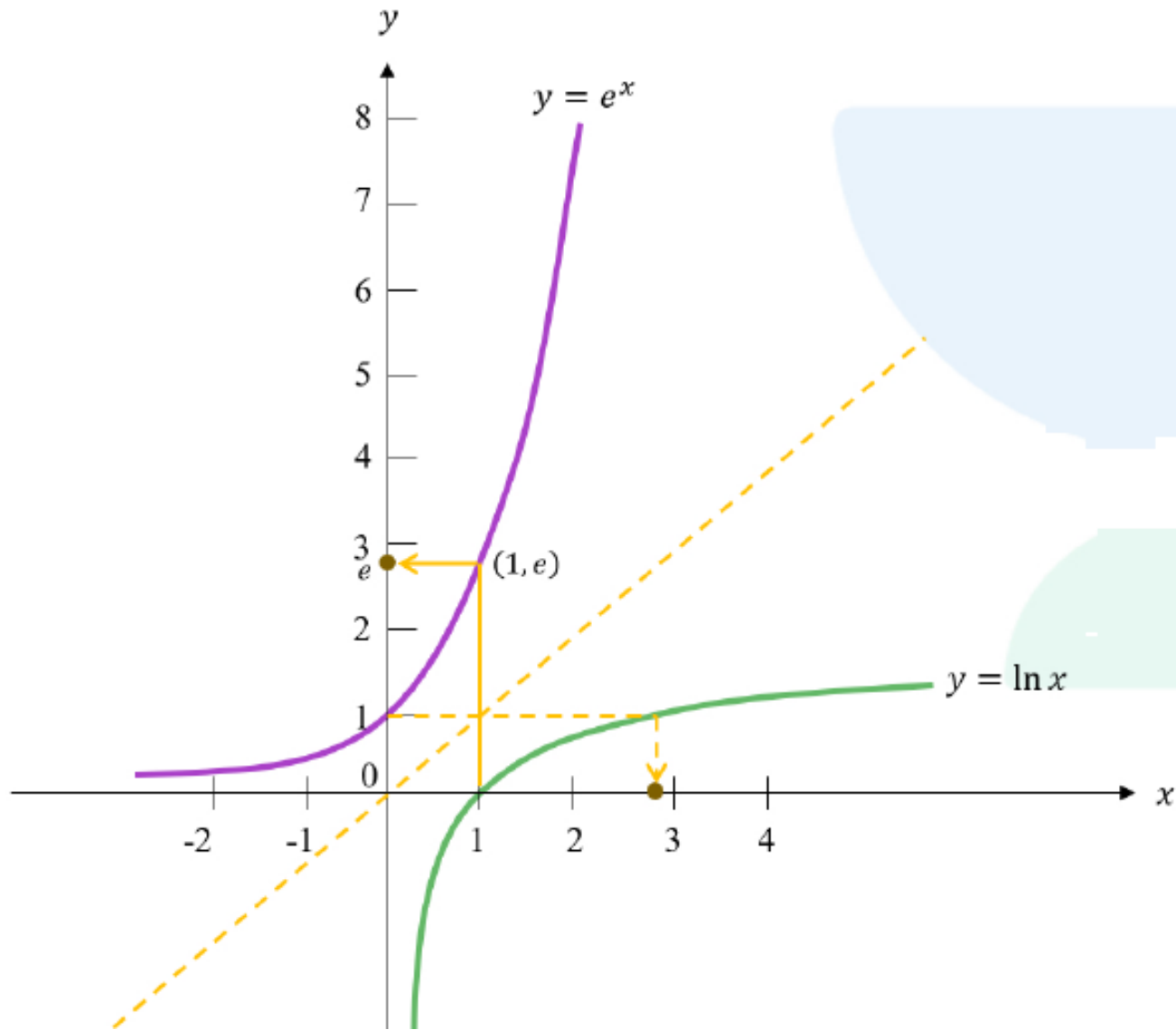


$$\ln x = y \Leftrightarrow e^y = x$$

$$\log_e x = \ln x$$

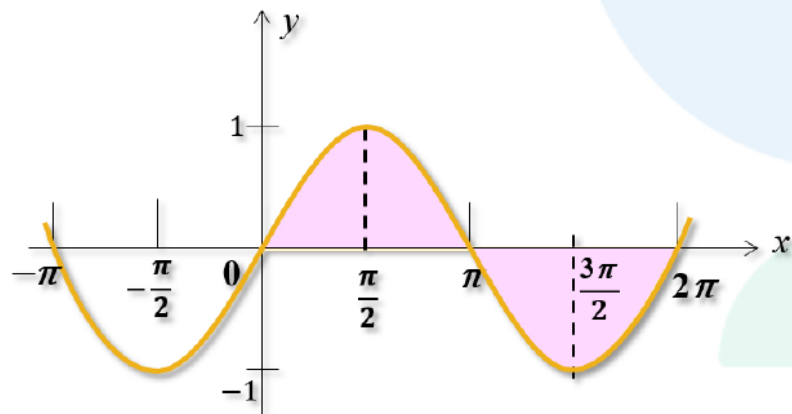
$$\log_{10} x = \lg x$$

$$\ln e = 1$$



Тригонометрични функции са $y = \sin x$, $y = \cos x$, $y = \operatorname{tg} x$, $y = \operatorname{cotg} x$.

(a) $y = \sin \theta$

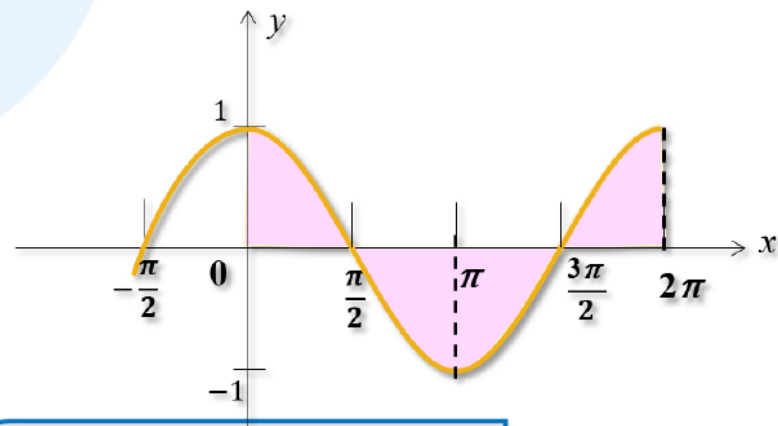


Domain : $-\infty < x < \infty$

Range : $-1 \leq y \leq 1$

Period : 2π

(a) $y = \cos \theta$

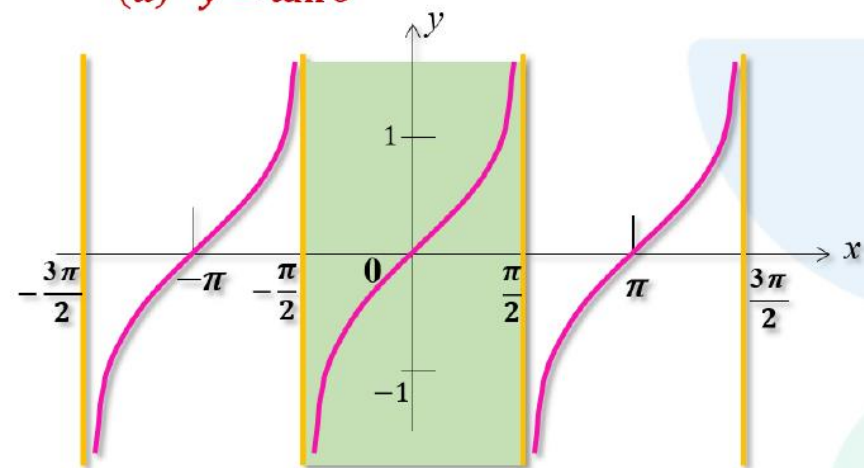


Domain : $-\infty < x < \infty$

Range : $-1 \leq y \leq 1$

Period : 2π

(a) $y = \tan \theta$

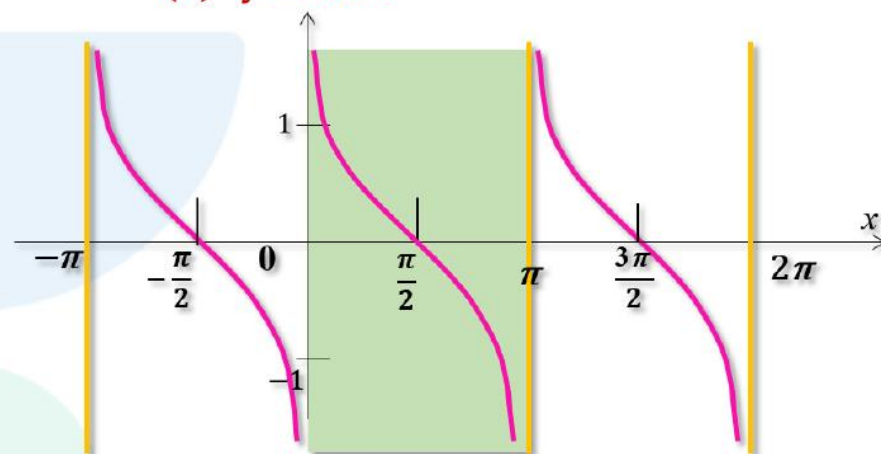


Domain : $x \neq \pm \pi/2, \pm 3\pi/2 \dots$

Range : $-\infty < y < \infty$

Period : π

(a) $y = \cot \theta$



Domain : $x \neq 0, \pm \pi, \pm 2\pi \dots \dots$

Range : $-\infty < y < \infty$

Period : π

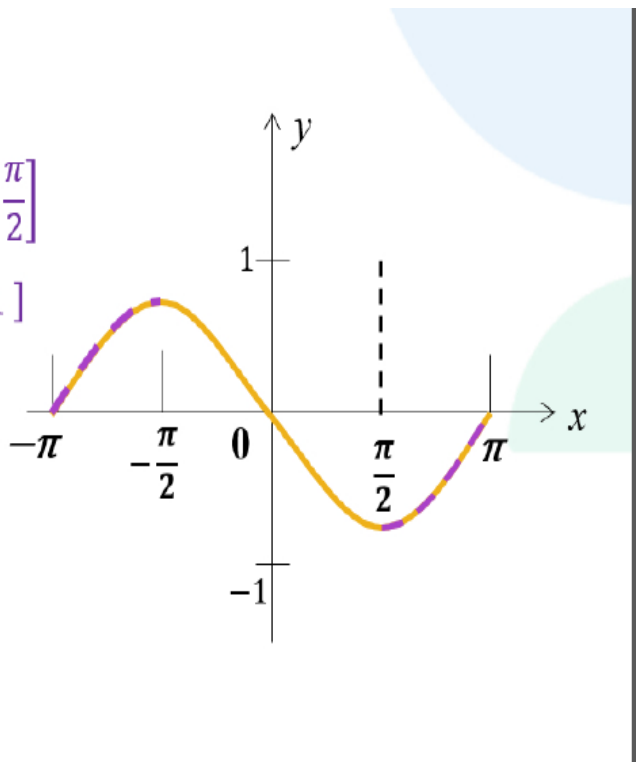
Обратни тригонометрични функции

$$y = \sin x, x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right], y \in [-1, 1]$$

$$y = \arcsin x, x \in [-1, 1], y \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$$

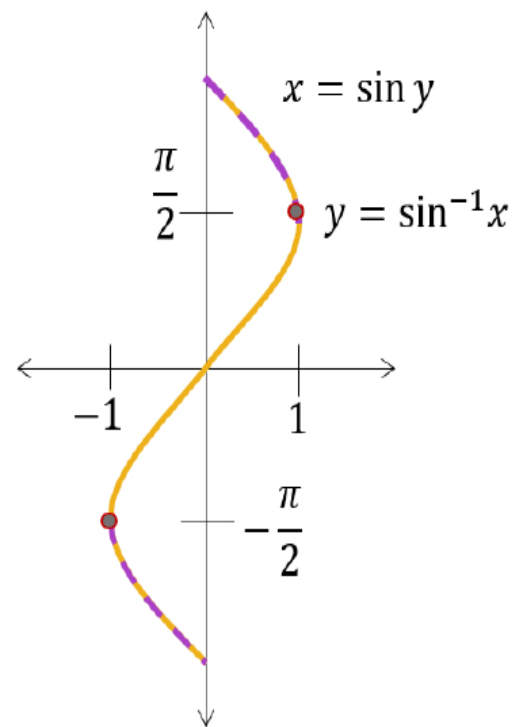
Domain: $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$

Range: $[-1, 1]$



Domain: $[-1, 1]$

Range: $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$

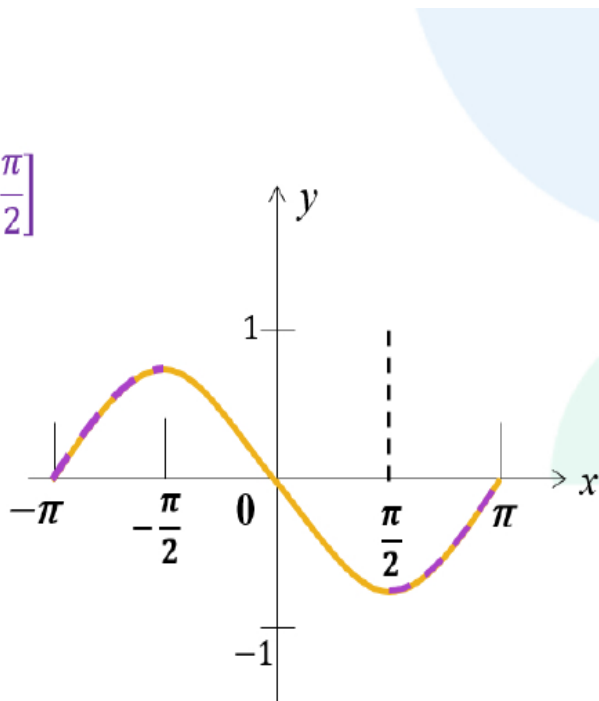


$$y = \cos x, x \in [0, \pi], y \in [-1, 1]$$

$$y = \arccos x, x \in [-1, 1], y \in [0, \pi]$$

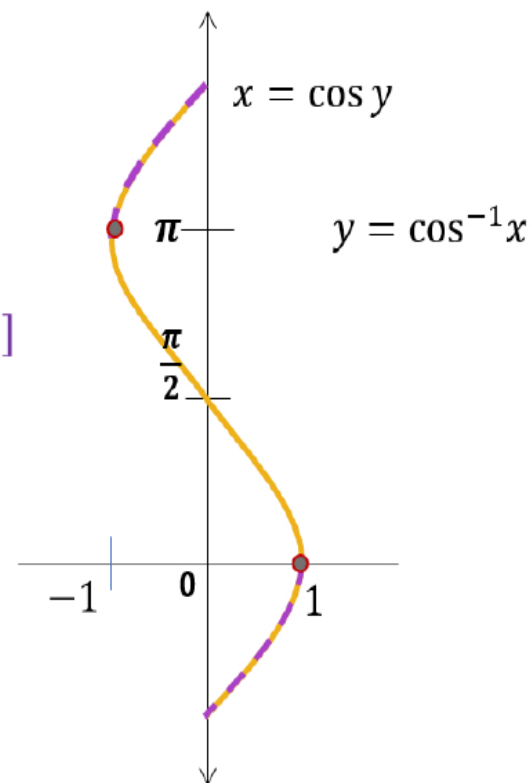
Domain: $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$

Range: $[-1, 1]$



Domain: $[-1, 1]$

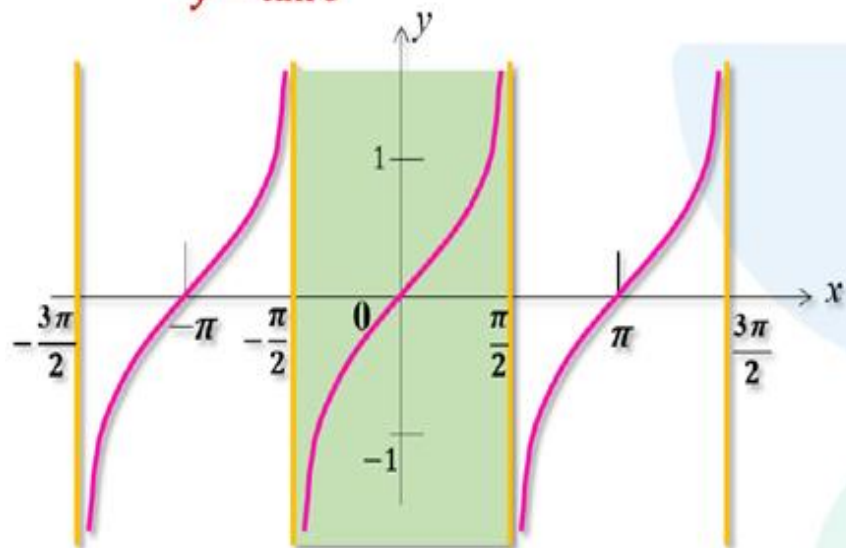
Range: $[0, \pi]$



$$\cos(\arccos x) = x \quad \arccos(\cos y) = y \quad -1 \leq x \leq 1, \quad 0 \leq y \leq \pi$$

$$y = \operatorname{tg} x, x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right), y \in (-\infty, +\infty) \quad y = \operatorname{arctg} x, x \in (-\infty, +\infty), y \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right),$$

$$y = \tan \theta$$



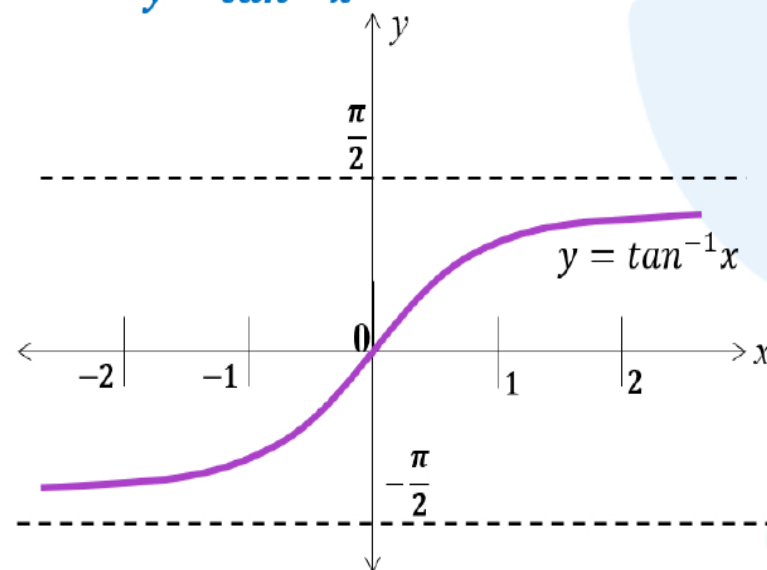
Domain : $x \neq \pm \frac{\pi}{2}, \pm \frac{3\pi}{2} \dots$

Range : $-\infty < y < \infty$

Period : π

$$\operatorname{tg}(\operatorname{arctg} x) = x \quad \operatorname{arctg}(\operatorname{tg} y) = y$$

$$y = \tan^{-1} x$$



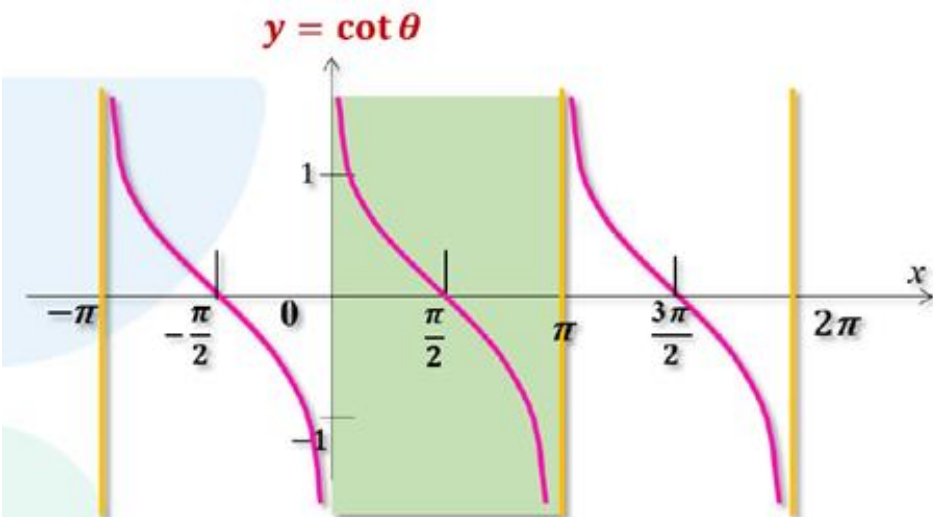
Domain : $-\infty \leq x \leq \infty$

Range : $-\frac{\pi}{2} \leq y \leq \frac{\pi}{2}$

$$x \in R, -\frac{\pi}{2} \leq y \leq \frac{\pi}{2}$$

$$y = \cotg x, x \in (0, \pi), y \in (-\infty, +\infty)$$

$$y = \operatorname{arccotg} x, x \in (-\infty, +\infty), y \in (0, \pi)$$

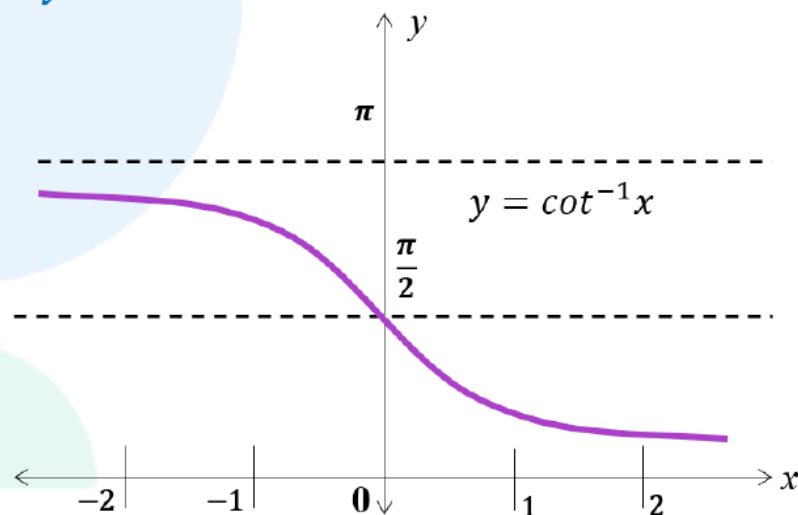


Domain : $x \neq 0, \pm\pi, \pm2\pi \dots$

Range : $-\infty < y < \infty$

Period : π

$$y = \cot^{-1} x$$



Domain : $-\infty < x < \infty$

Range : $0 < y < \pi$

$$\cotg(\operatorname{arccotg} x) = x$$

$$\operatorname{arccotg}(\cotg y) = y$$

$$x \in R, 0 < y < \pi$$